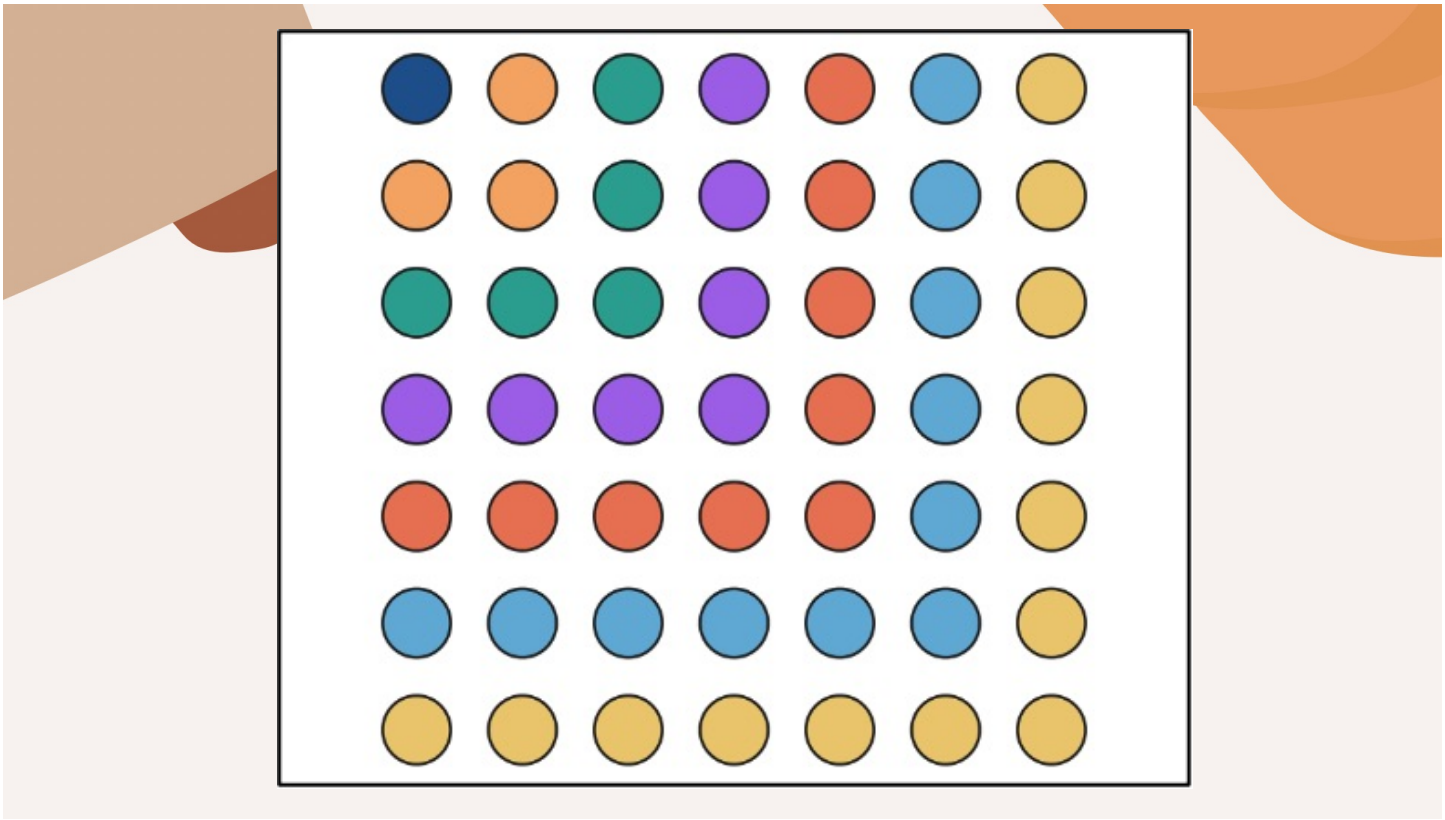
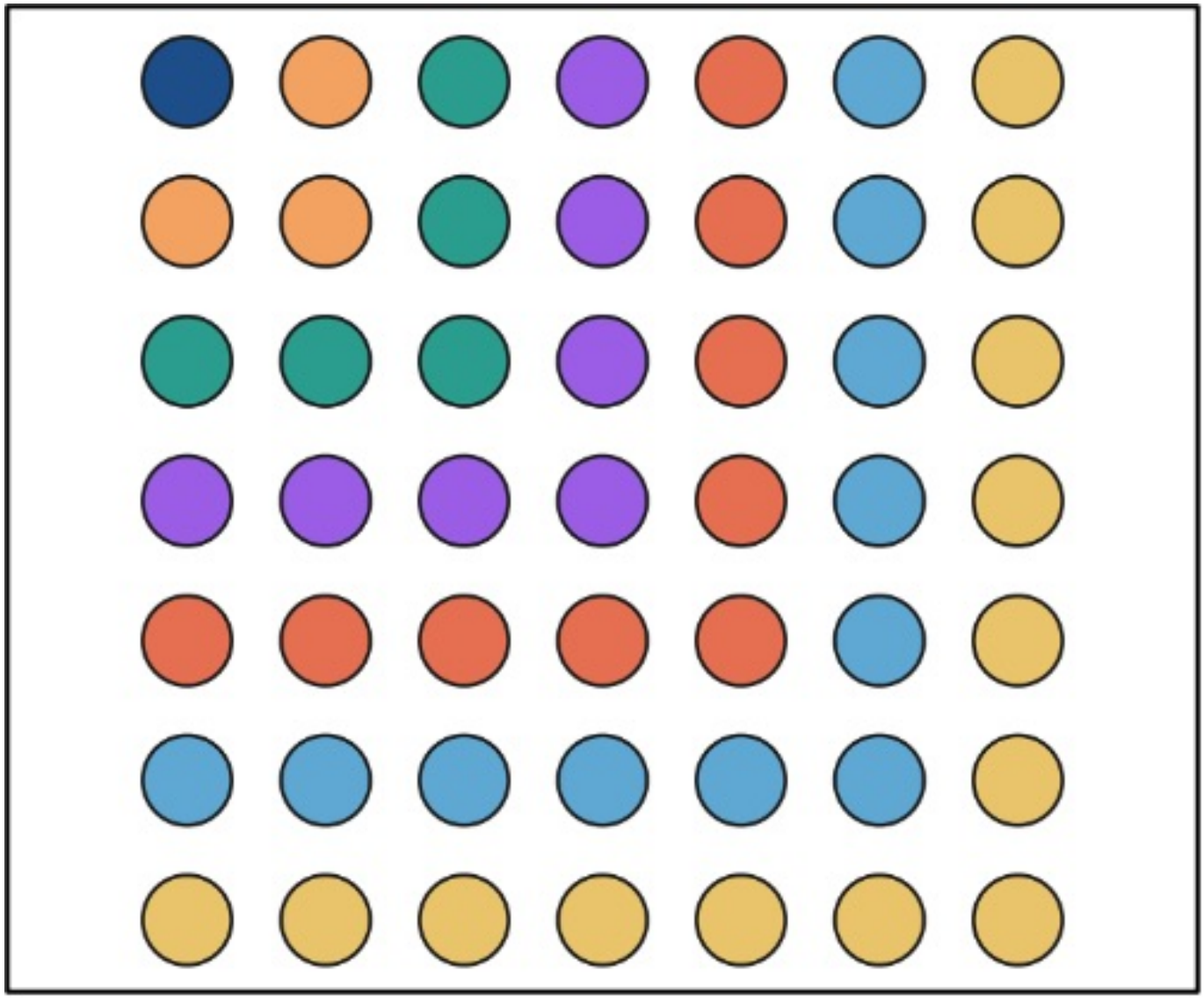




Dem Punktebild auf der Spur

Wie könnt ihr die Anzahl der Punkte im großen Quadrat berechnen? Findet verschiedene Rechenwege und schreibt die passenden Aufgaben auf.

Entdeckt ihr im Punktebild auch kleinere Quadrate? Untersucht, ob eure Rechenwege dort ebenfalls funktionieren.

Zeigt später am Punktebild, wie ihr gerechnet habt und erklärt euch eure Entdeckungen gegenseitig.

Wenn ihr nicht weiterkommt, könnt ihr Hilfekarten nutzen.

Hilfekarte 1

Wie viele Punkte gehören jeweils zu einer Farbe?

Bildet daraus eine Additionsaufgabe, mit der ihr alle Punkte zusammenzählt.



Hilfekarte 2

Wie viele Reihen gibt es? Wie viele Punkte sind in einer Reihe?

Schreibt die passende Multiplikationsaufgabe auf.

Warum ergeben eure Additions- und Multiplikationsaufgaben dieselbe Punktzahl? Zeigt es am Bild.



Hilfekarte 3

Deckt Punkte mit Papier so ab, dass ein kleines Quadrat übrig bleibt. Der dunkelblaue Punkt soll immer Teil eines Quadrates sein und oben links liegen.

Welche Additions- und Multiplikationsaufgabe passt dazu?

Probiert auch andere Quadratgrößen aus.



Hilfekarte 4

Legt Plättchen so an, dass das nächstgrößere Quadrat entsteht.

Wie viele Plättchen kommen dazu?

Welche Additions- und Multiplikationsaufgabe passt zum neuen Quadrat?



Zusatz

1.
Wie viele Punkte hätte ein Quadrat mit zehn Reihen und zehn Spalten?
Findet mithilfe der Farbgruppen eine Multiplikationsaufgabe und eine Additionsaufgabe.

2.
Ein quadratisches Punktefeld enthält 36 Punkte.
Welche Multiplikationsaufgabe und welche Additionsaufgabe passen zu diesem Punktefeld?

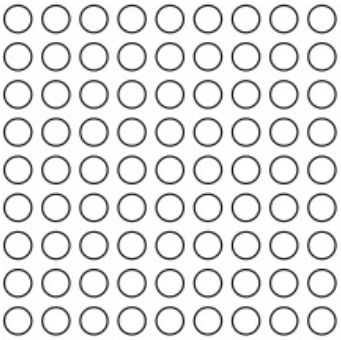
Quadratzahlen

Name: _____ Datum: _____

① Vom Punktebild zur Rechnung

Färbe die Gruppen mit 1, 3, 5, … Punkten unterschiedlich.
Beginne oben links. Schreibe zu jedem Bild eine Additionsaufgabe
und eine Multiplikationsaufgabe.

a)



Additionsaufgabe:

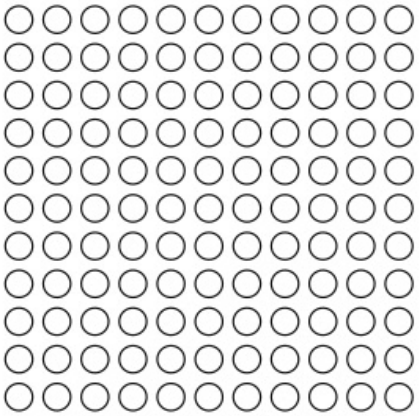
_____

_____

Multiplikationsaufgabe:

_____

b)



Additionsaufgabe:

_____

_____

Multiplikationsaufgabe:

_____

② Von der Rechnung zum Punktebild

Zeichne zur Multiplikationsaufgabe ein quadratisches Punktebild.
Färbe die ungeraden Punktegruppen. Ergänze beide Rechnungen.

$5 \cdot 5 =$ _____

Additionsaufgabe:

_____

_____

_____